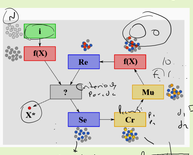
Algoritmos Evolutivos (AG, GE, PE, PG)

Fases

- ❑ Inicialización
 - Evaluación
- ❑ Repetición/Ciclo...
 - Selección
 - Cruce
 - Mutación
 - Evaluación
 - Reemplazo



Se seleccionan los Padres

Función de Ackley $f(\vec{x}) = -a\exp\left(-b\sqrt{\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d}(x_i)^2}\right) - \exp\left(\frac{1}{d}\sum\cos(cx_i)\right) + a + \exp(1)$

Espacio de búsqueda $x \in [-32, 32]$

Genotipo (codificación)

Fenotipo

$M >> \lambda$

Representación binaria

Límite del dominio (Límite inferior $x_i^L = -32$; Límite superior $x_i^U = 32$)

Precisión deseada $\in$ a el decimal-3 (10^{-3})

$N_i = \frac{x_i^U - x_i^L}{e} + 1$

La longitud de la cadena $l_i = \lceil \log_2(N_i) \rceil$

Ejm $\epsilon = 10^{-3}$ $N_i = \frac{32+32}{10^{-3}} + 1 = 64001$

$l_i = \log_2(64001) = 16$ bits

Mapeo binario $x_i = x_i^L + \frac{x_i^U - x_i^L}{2^{l_i} - 1} \cdot \text{DV}(\vec{x})$

$\text{DV}(\vec{x}) = \sum_{j=1}^{l_i} b_j \cdot 2^{i-1}$ $b_j \in [0,1]$

Estructura del cromosoma

cromosoma $= \|\vec{x}\|_2 = \sqrt{\sum x_i^2}$ d: # dimensiones del problema

Longitud del cromosoma $L = \sum_{i=1}^{d} l_i$

(2) selección de Padres

i) calcular los fitness de la población (λ)

$F = \frac{1}{1+f_{obj}}$ F.A.

ii) Probabilidad de selección $P_k = \frac{F_k}{\sum_{i=1}^{\lambda} F_i}$ λ: tamaño de la población

iii) ruleta de la Ruleta

$P_k = \sum_{i=1}^{k} P_i$

iv) generar un valor aleatorio $r \in [0,1]$

se selecciona el cromosoma k

$P_{k-1} < r < P_k$

repetir hasta completar la cantidad de Padres

(3) Proceso de cruzamiento (crossover)

i) selección de padres P_1 y P_2 (ruleta)

ii) elección del punto de corte "c" entre 1 y L-1

iii) intercambio de segmentos

$H_1 = P_1[1:c] \,\|\, P_2[c+1:L]$

$H_2 = P_2[1:c] \,\|\, P_1[c+1:L]$

(4) Procedimiento de mutación

i) tasa de mutación (P_m) $(10^{-3}, 10^{-1})$

ii) recorrido de cada gen (Población)

- se genera un valor aleatorio $r \in [0,1]$
- si $r < P_m$ se muta el gen

(5) selección de la nueva generación

selección de los "λ" más aptos de la población actual $(\lambda_{inicial} + cruz + mut)$

Aplicar el criterio de la ruleta

(6) el criterio de parada

$\frac{f_{best}^{(t)} - f_{best}^{(t-1)}}{|f_{best}^{(t)}|} \leq \varepsilon$